



河南大學
HENAN UNIVERSITY

第7章 外围设备

- 7.1 外围设备概述 ——了解
- 7.2 硬盘存储设备 ——掌握
- 7.3 光盘和磁光盘存储设备（略） ——了解
- 7.4 显示设备 ——了解
- 7.5 输入设备和打印设备 ——了解

7.1 外围设备概述

7.1.1 外围设备的一般功能

7.1.2 外围设备的分类

>>> 7.1.1 外围设备的一般功能

- 外围设备的定义
 - 计算机系统中，除CPU和主存之外的部件都可看作外设；
- 外围设备的功能
 - 在计算机和其他机器，或与用户之间提供联系。
- 外围设备的基本组成（三类）
 - 存储介质
 - ◆ 用于信息的保存；
 - 驱动装置
 - ◆ 用于移动存储介质，使之正常工作；
 - 控制电路
 - ◆ 用于使该外设与外界（如CPU）的信息传递。

以硬盘为例

盘片组

定位驱动器

读写控制

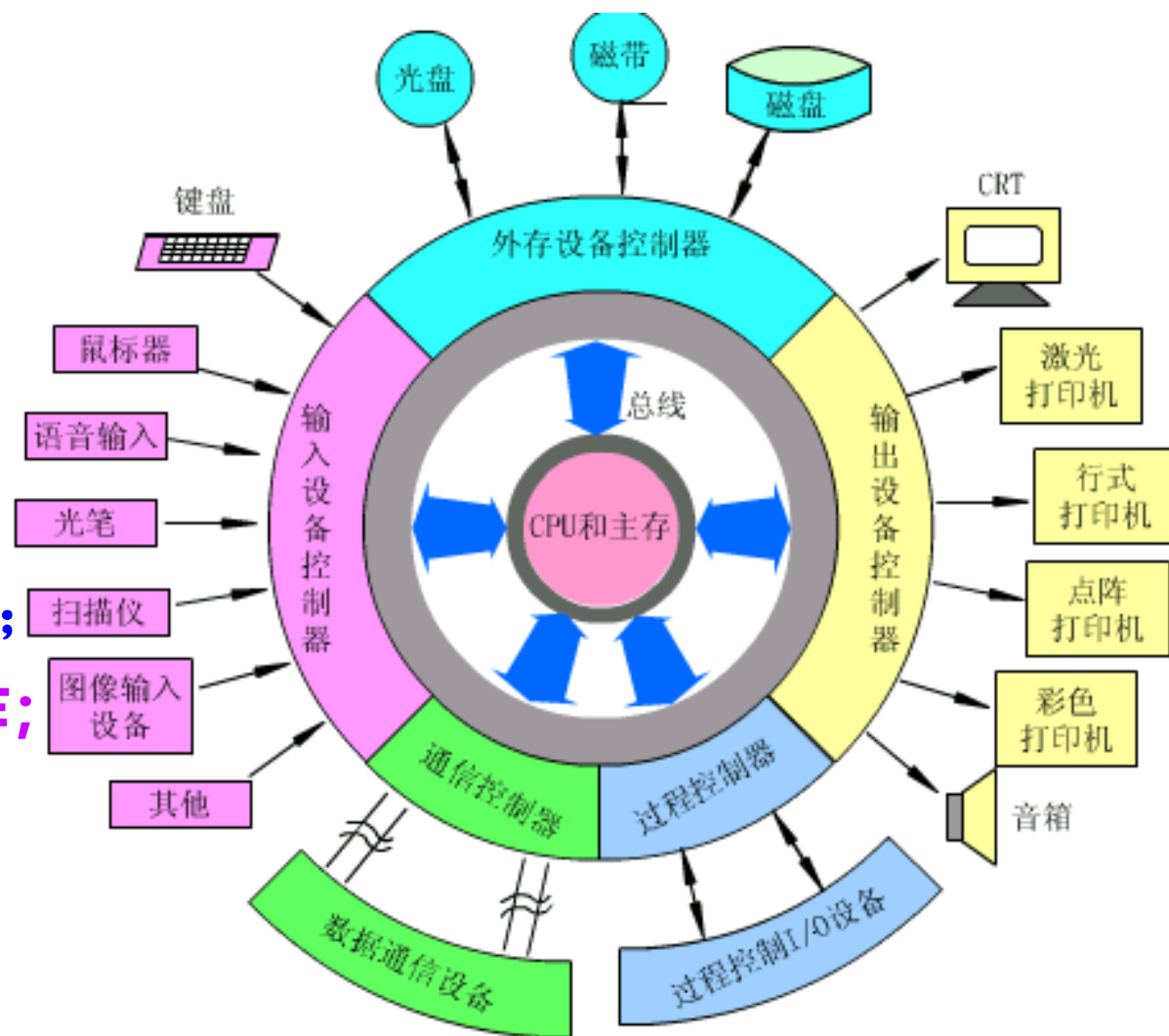
>>> 7.1.2 外围设备的分类

● 分类

- 输入/出设备;
- 外存设备;
- 数据通信设备;
- 过程控制设备;
-

● 外设都是通过**适配器**与主机连接的;

- **适配器**控制所连外设的具体工作;



>>> 7.2 磁盘存储设备

7.2.1 磁记录原理

7.2.2 硬磁盘机的基本组成和分类

7.2.3 硬磁盘驱动器和控制器

7.2.4 磁盘上信息的分布

7.2.5 磁盘存储器的技术指标

} 重点掌握

- 机械硬盘（Hard Disk Drive，HDD）
 - 由磁表面存储介质、驱动装置、控制电路共同构成的存储器；
 - 其读写过程需要借助机械驱动装置运转；
- 固态硬盘（Solid State Disk/Drive，SSD）
 - 由半导体存储介质，采用闪存技术共同构成的存储器；

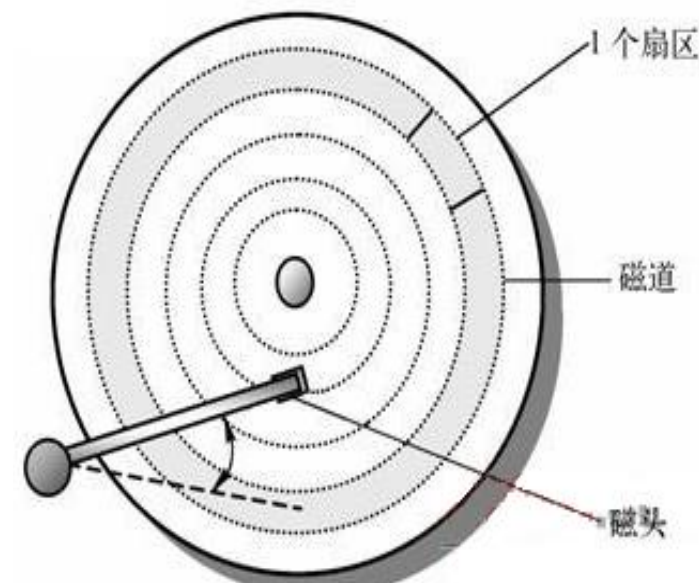
	固态硬盘	主存
存储介质	闪存阵列	电容阵列（DRAM）
易失性	非易失	易失
访问速度	受限于IO接口与总线，较慢； 但远高于机械硬盘	与CPU直接交互，快
容量	较大，128GB~nTB	较小，常见4GB ~ 64GB

>>> 7.2.1 磁记录原理

- 计算机的外存储器又称磁表面存储设备。
- 磁表面存储器
 - 用**磁性材料**薄薄地涂在金属铝或塑料表面作载磁体来存储信息。
 - 如：磁带、磁盘
- 磁表面存储器的优点
 - ① 存储容量大，位价格低；
 - ② 记录介质可以重复使用；
 - ③ 记录信息可以长期保存而不丢失；
 - ④ 非破坏性读出，读出时不需要再生信息。
- 磁表面存储器的缺点
 - 存取速度较慢，机械结构复杂；
 - 对工作环境要求较高。
 - 要求防尘、防震 { 软盘、磁带：接触式读写
 - 硬盘：非接触式读写

>>> 7.2.4 磁盘上信息的分布

- 一盘片的上下两面都能记录信息
- 通常把磁盘片表面称为记录面。
 - 磁道：记录面上一系列同心圆称为磁道。每个盘片表面通常有几百到几千个磁道
 - 扇区：每个磁道又分为若干个扇区，如图所示。从图中看出，外面扇区比里面扇区面积要大。
 - 磁盘上的这种磁道和扇区的排列称为格式。



>>> 7.2.4 磁盘上信息的分布

●记录面

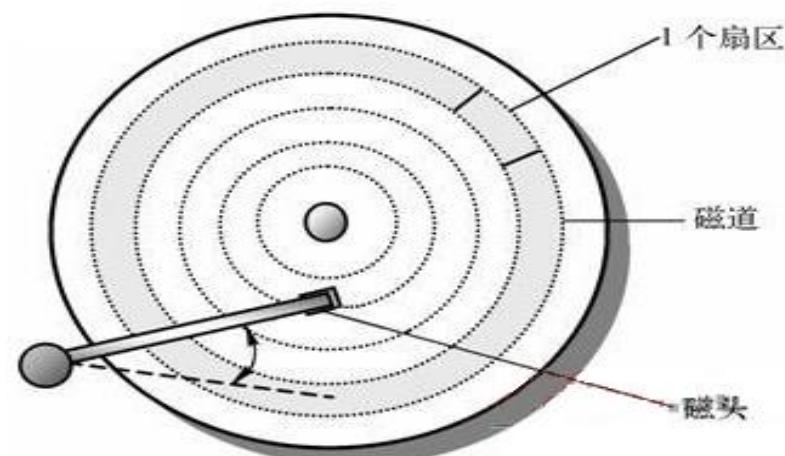
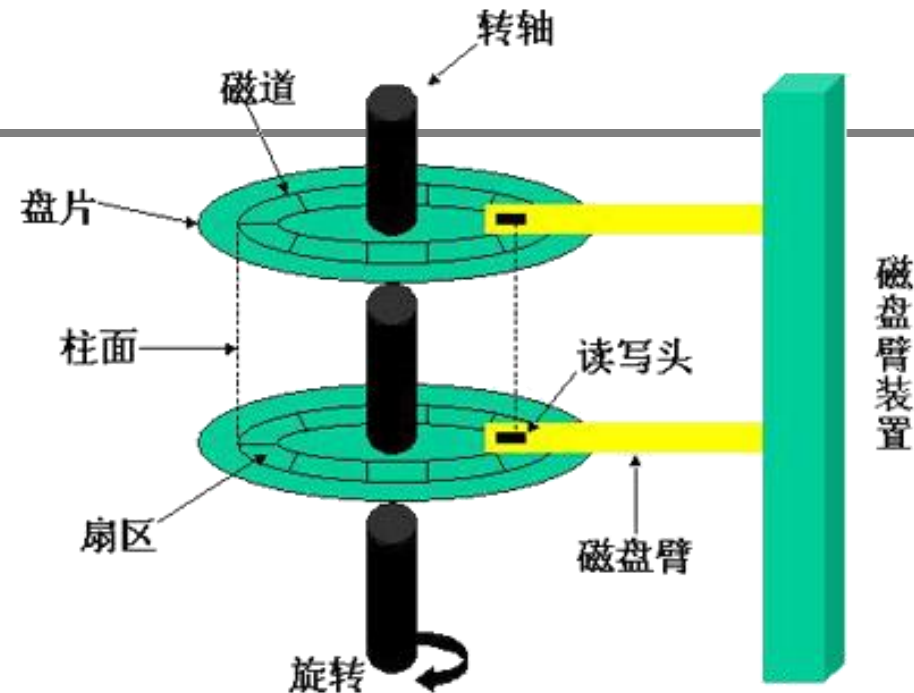
- 一个盘片有上下两个记录面;
- 磁盘组的最上下盘片只有一个记录面;

●磁道

- 记录面上一系列同心圆;
- 最外圈为0磁道，依次为1、2、……、N磁道;
- 每个磁道的存储容量均相同;
- 不同盘片的相同磁道构成一个柱面;

●扇区（磁道弧段）

- 同心圆上的一段磁道区域;
- 每个扇区的存储容量也相同。



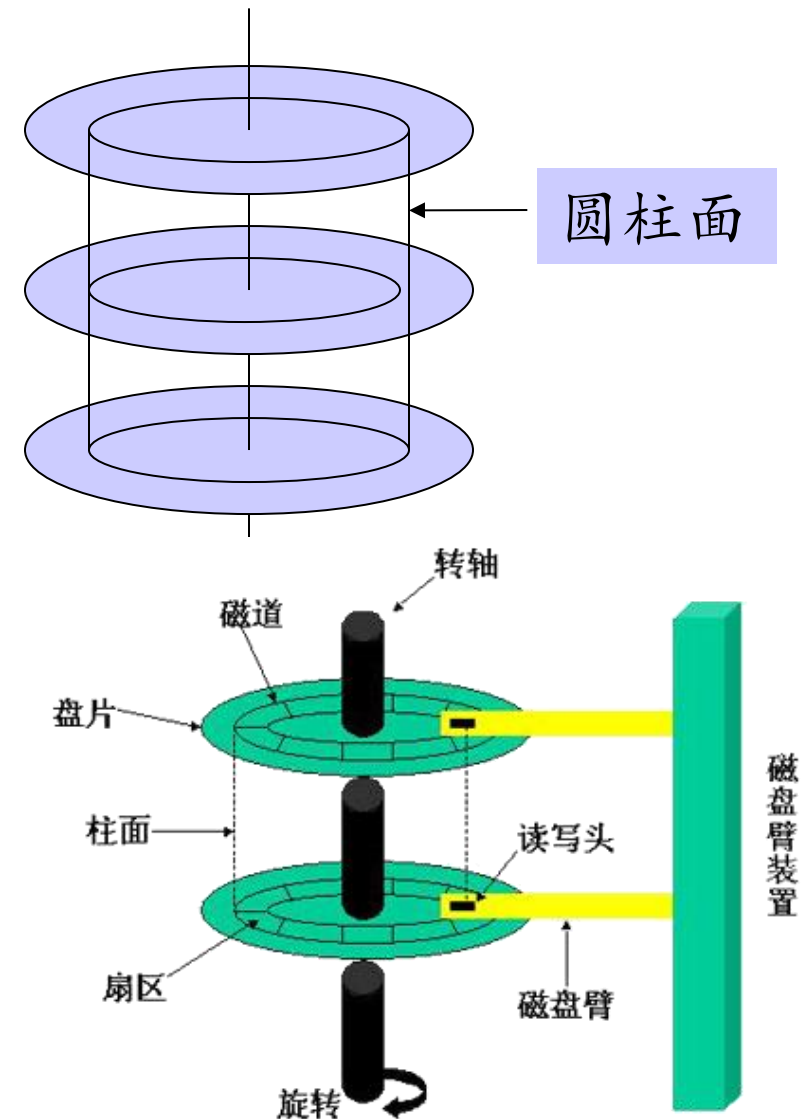


●柱面:

- 各记录面上相同编号的诸磁道构成一个圆柱面
- 由若干个盘片组成的同心盘组中，距轴心相同距离的一组磁道构成的圆柱
- 柱面数等于一个记录面上的磁道数
- 存文件时，尽可能将一个文件存放在同一圆柱面内。

●磁盘地址格式（活动头磁盘组）

驱动器号	磁道号(柱面号)	记录面号(磁头号)	扇区号
------	----------	-----------	-----

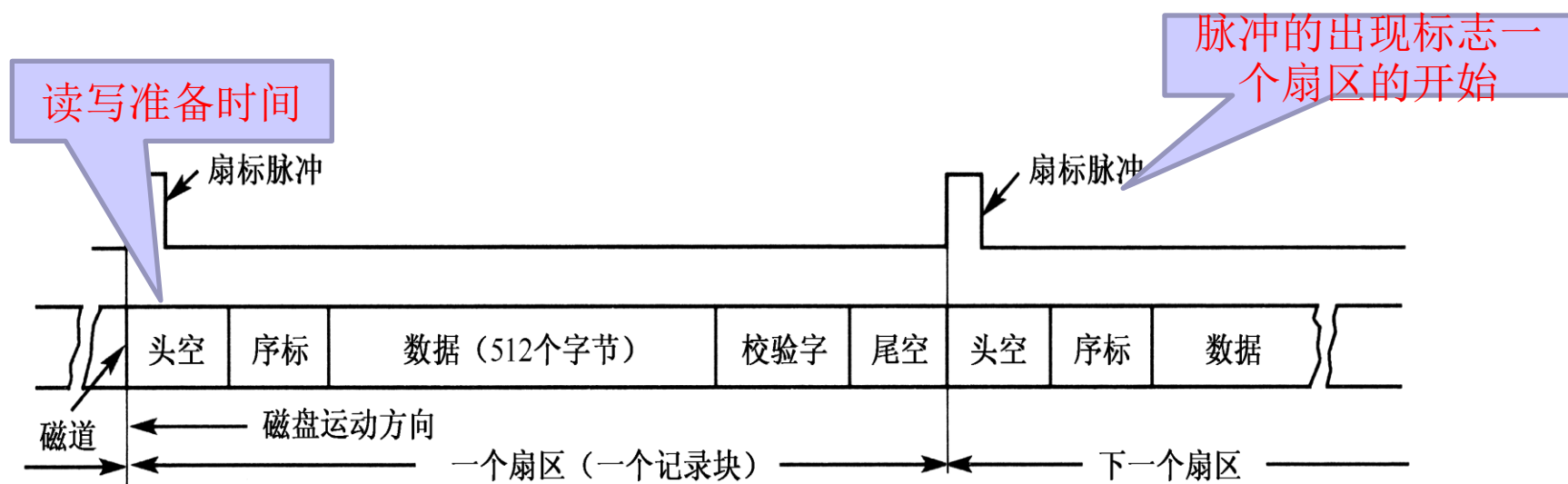
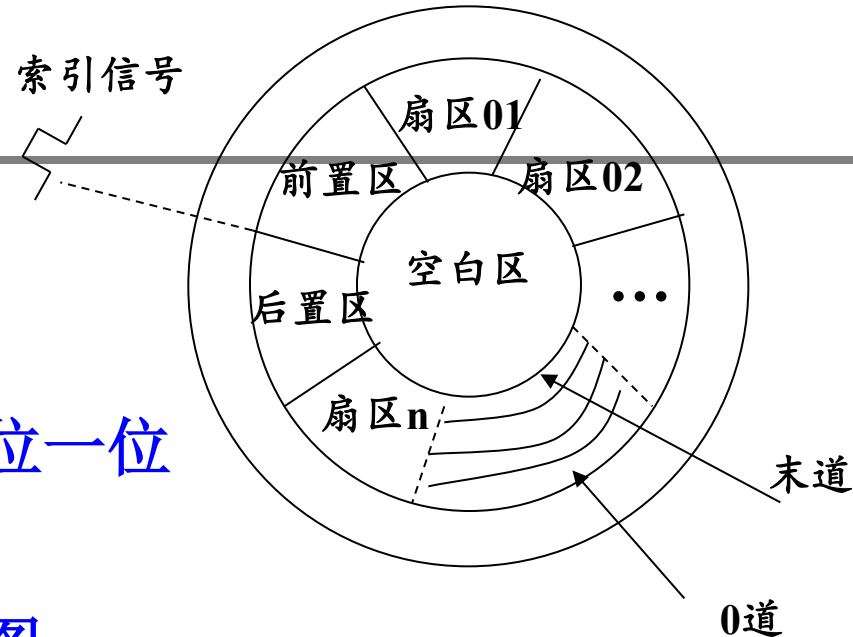


>>> 磁盘上的信息记录方式

- 一个硬盘由多个盘片构成的磁盘组来记录信息；
 - 每个盘片包括两个记录面（除最上面和最下面）；
 - 每个记录面表面通常有几百到几千个磁道来记录信息；
 - 每个磁道又分为若干个扇区。
- 磁盘组的信息记录顺序是按照柱面来组织的：
 - 第0面第0道→第1面第0道→……→第N面第0道
→第0面第1道→第1面第1道→……→第N面第1道
→……
- 硬盘上(活动头磁盘组)信息地址由记录面号、磁道号、扇区号三个部分组成。
- 索引：磁道的起始位置。
 - 为便于进行读/写操作；需要给出磁道的起始位置

>>> 磁盘上的信息记录方式

- 索引：磁道的起始位置。
 - 为便于进行读/写操作；需要给出磁道的起始位置
- 每个扇区记录定长的数据，因此读写操作是以扇区为单位一位一位串行进行的。通常每个扇区**512B**。
- 一个扇区记录一个数据块，数据在磁盘上的记录格式如图



>>> 7.2.5 磁盘存储器的技术指标

● 存储密度

○ 有道密度、位密度、面密度三个不同的指标；

○ 相关概念

◆ **道距**：相邻两磁道中心线之间的距离；

◆ **道宽**：磁化轨迹的宽度。

● 存储容量

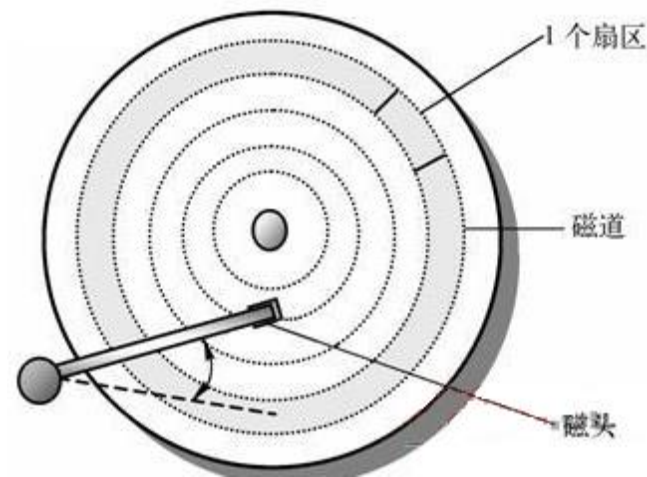
○ 一个磁盘存储器所能存储的字节总数；

● 寻址时间

○ 从发出读写命令后，磁头从某一起始位置移动至新的记录位置，再到磁道上需要访问的扇区移动到磁头下方所需要的时间。

● 数据传输率

○ 磁盘存储器在单位时间内向主机传送数据的字节数；



>>> 存储密度

● 道密度

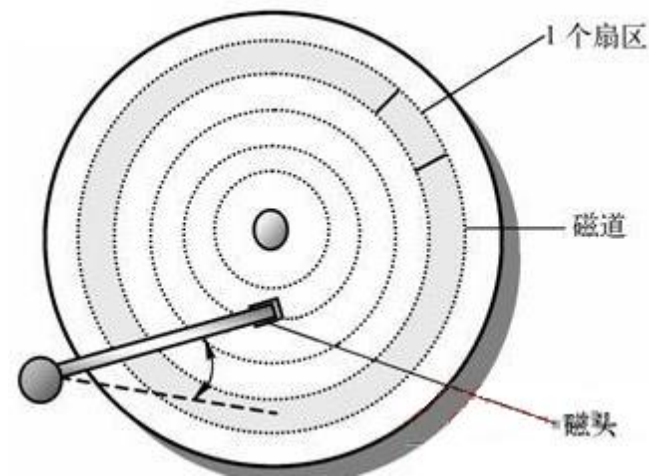
- 沿磁盘半径方向单位长度上的磁道数；
- 单位：道/英寸。

● 位密度

- 磁道单位长度上能记录的二进制代码位数；
- 单位：位/英寸。
- 注意：每个磁道的位密度均不相同，有最高、最低位密度。
 - ◆ 0磁道的位密度为最低位密度；

● 面密度--此概念没有意义

- 位密度和道密度的乘积；
- 单位：位/平方英寸。



>>> 存储容量

- 存储容量=记录面数×每面磁道数×磁道容量
- 非格式化容量
 - 磁记录表面可以利用的磁化单元总数。
- 格式化容量
 - 按照某种特定的记录格式所能存储信息的总量，也就是用户可以真正使用的容量。
 - 格式化容量一般是非格式化容量的60%—70%。
 - ◆ 这里指的是低级格式化（对于磁盘上的磁道划分等），而非操作系统的格式化；

>>> 平均寻址时间

- 平均寻址时间等于平均寻道时间与平均等待时间之和；
 - 寻道时间（定位/找道时间）--随机变化，所以使用平均值
 - ◆ 将磁头定位至所要求的磁道上所需的时间；
 - 等待时间（寻区时间、潜伏期、旋转延迟）--随机变化，所以使用平均值
 - ◆ 寻道完成后，盘片将所要访问扇区转到磁头下方的时间；
- 平均寻道时间
 - 最大与最小寻道时间的平均值，约为10~20ms；
 - 该时间的长短由硬磁盘的机械特性决定；
- 平均等待时间
 - 与磁盘转速有关，最长的等待时间是刚转过要找的扇区，最短的等待时间是正好在此扇区，所以常是磁盘旋转一周时间的一半。
 - 如果转速为 n ，单位时间转 n 圈，则一圈需要用时 $1/n$ ，则一半需要 $1/(2n)$
 - 硬盘转速为7200转/分，故平均等待时间约为4ms。

>>> 数据传输率

- 数据传输率：磁存器在单位时间内向主机传输数据的字节数
- 外部传输率：磁盘配备有 **cache**
 - 单位时间从硬盘 **cache** 中内向主机传输的数据信息量
 - ◆ 即微机系统总线与硬盘缓冲区之间的数据传输率；
 - 也叫突发数据传输率、接口传输率；
 - 该指标与硬盘接口类型、硬盘缓冲区大小有关。
- 内部传输率
 - 从盘片上将数据读取到硬盘内部缓冲区的速度；
 - 衡量硬盘读写性能的决定性因素；
 - 设磁盘旋转速度为每秒 n 转，磁道容量为 N 个字节, v 为线速度
 - ◆ 数据传输率 $D_r = n \times N \text{ (B/秒)} = D \times v \text{ (B/秒)}$
 - ◆ D ：位密度 (位/英寸) V ：磁盘旋转的线速度 (英寸/秒)

➤➤➤ 磁盘性能指标：平均存取时间

● 平均存取时间

○ 从发出读写命令，磁头从某一起始位置移动到新的记录位置，到开始从盘片表面读出或写入信息加上传送数据所需的时间。

○ $T_a = T_s + \frac{1}{2n} + \frac{b}{nN}$ ，寻道时间+等待时间+传送时间

◆ 其中， T_s 平均找道时间， b 是传送的字节数， N 是每磁道字节数， n 为转速，即单位时间转 n 圈

● 内部传输率

○ 找道时间和等待时间随机变化，往往用平均值来表示。

>>> 课本P239 【例7.1】

磁盘组有6片磁盘，每片有两个记录面，最上最下两个面不用。存储区域内径22cm，外径33cm，道密度为40道/cm，内层位密度400位/cm，转速6000转/分。问：

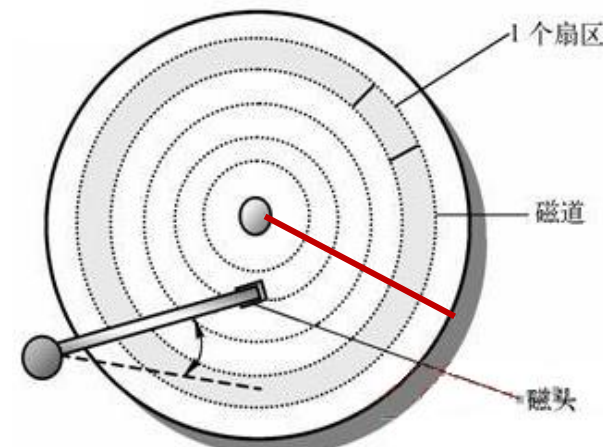
① 共有多少柱面？

○ 柱面数 = 每面的磁道数

○ 盘面上的有效存储区域 = $33/2 - 22/2$
 $= 16.5 - 11 = 5.5(\text{cm})$

○ ∴ 道密度=40道/cm

∴ 磁道数= $40 \times 5.5 = 220$ 道，即220个柱面



>>> 课本P239 【例7.1】

磁盘组有6片磁盘，每片有两个记录面，最上最下两个面不用。存储区域内径22cm，外径33cm，道密度为40道/cm，内层位密度400位/cm，转速6000转/分。问：

② 盘组总存储容量是多少？

○ 存储容量=记录面数×每面磁道数×磁道容量

$$6 \times 2 - 2$$

$$220$$

$$\text{位密度} \times \text{磁道周长}$$

○ 内层磁道周长为 $2\pi R = 2 \times 3.14 \times 11 = 69.08(\text{cm})$

○ 道容量 = $400\text{位/cm} \times 69.08\text{cm} = 27632\text{位} = 3454\text{B}$

○ 盘组总容量= $10 \times 220 \times 3454\text{B}$

$$= 7598800\text{B}$$

>>> 课本P217 【例7.1】

磁盘组有6片磁盘，每片有两个记录面，最上最下两个面不用。存储区域内径22cm，外径33cm，道密度为40道/cm，内层位密度400位/cm，转速6000转/分。问：

③ 数据传输率多少？

○ 每磁道容量 $N=3454B$

○ 磁盘转速 $r = 6000\text{转}/60\text{秒} = 100\text{转}/\text{秒}$

○ 磁盘数据传输率 $D_r = r \times N$

$$= 40 \times 3454B = 13816B/s$$

>>> 课本P217 【例7.1】

磁盘组有6片磁盘，每片有两个记录面，最上最下两个面不用。存储区域内径22cm，外径33cm，道密度为40道/cm，内层位密度400位/cm，转速6000转/分。问：

- ⑤ 如果某文件长度超过一个磁道的容量，应将它记录在同一个存储面上，还是记录在同一个柱面上？
 - 磁盘组的记录顺序是按照柱面来组织的；
 - ◆ 因为不需要重新寻道，数据读/写速度快；
 - 如果某文件长度超过一个磁道的容量，应将它记录在同一个柱面上。

>>> 本章小结

- 理解主要外围设备类型和具体设备及功能;
- 理解机械硬盘的组织形式与读写方式;
- 掌握机械硬盘的主要性能指标计算;
- 理解显示设备的主要性能指标, 并会计算显存带宽;